

AVALIACAO CRITICA

Especificacao de Requisitos do Pipeline de RAG

Prompt de avaliacao + resultados completos da revisao independente

Data: 04/06/2026

Documento avaliado: Spec de Requisitos RAG v1.0

Papel do revisor: Arquiteto senior de sistemas de IA

Metodologia: Revisao critica adversarial via prompt estruturado

23	10	3	3,0
Achados Identificados	Críticos ou Altos	Conflitos Internos	Maturidade (escala 1-5)

Indice

1	Prompt de Avaliacao Utilizado
2	Painel de Achados — Visao Geral
3	Gaps de Cobertura
4	Ambiguidades
5	Conflitos Internos
6	Requisitos Inimplementaveis
7	Riscos Nao Endereçados
8	Indice de Maturidade e Conclusao

Prompt de Avaliação Utilizado

O prompt abaixo foi utilizado para conduzir a avaliação crítica independente da Especificação de Requisitos RAG v1.0. Ele foi construído com papel adversarial explícito, taxonomia pre-definida de problemas e restrição de escopo negativo.

Voce e um arquiteto senior de sistemas de IA com experiencia em projetos de RAG para ambientes corporativos regulados. Sua funcao aqui e atuar como revisor critico independente – nao como colaborador do documento.

Acabei de concluir a Especificacao de Requisitos de Produto para o pipeline de RAG do Assistente de IA da NovaTech Logistica (v1.0). O documento cobre 10 secoes: governanca da base de conhecimento, resolucao de conflitos, comportamento em ausencia de resposta, SLAs de atualizacao, rastreabilidade, guardrails, feedback e restricoes.

Contexto relevante:

- O assistente sera integrado ao Microsoft Teams e SharePoint
- Os usuarios finais sao atendentes de suporte com media de 25 chamados/dia
- A base documental tem conflitos conhecidos (ex: duas versoes de um procedimento sem revogacao formal)
- O documento foi produzido durante a fase de Discovery – ainda nao passou por revisao tecnica ou de engenharia

Sua tarefa e fazer uma avaliacao critica profunda, identificando:

1. GAPS DE COBERTURA – requisitos ausentes que deveriam estar. Para cada gap: qual cenario ficaria sem cobertura e qual o impacto operacional.
2. AMBIGUIDADES – requisitos presentes mas vagos ou que permitem interpretacoes conflitantes. Para cada um: duas interpretacoes possiveis e o comportamento divergente que cada uma produziria.
3. CONFLITOS INTERNOS – requisitos que contradizem outros dentro da propria spec. Cite os IDs dos requisitos em conflito.
4. REQUISITOS INIMPLEMENTAVEIS – requisitos que nao podem ser implementados sem premissas nao declaradas. Explique o que falta para torna-los viaveis.
5. RISCOS NAO ENDEREÇADOS – situacoes de risco real no contexto da NovaTech que a spec nao cobre adequadamente.

Regras:

- Seja direto e especifico – cite secoes e IDs de requisitos
- Nao valide o que esta correto – foque exclusivamente no que esta faltando ou problematico
- Ordene os achados por criticidade (critico > alto > medio > baixo)
- Para cada problema, sugira como corrigi-lo em uma frase objetiva

- Se um requisito estiver bem escrito, simplesmente não o mencione
- Ao final, forneça um índice de maturidade de 1 a 5 com justificativa em até 3 linhas

Por que este prompt funciona

→ Papel adversarial explícito

A instrução 'revisor crítico independente — não como colaborador' força a busca ativa por falhas em vez de validar o documento e sugerir apenas melhorias cosméticas.

→ Taxonomia de problemas pre-definida

As 5 categorias (gaps, ambiguidades, conflitos, inimplementáveis, riscos) guiam o modelo a cobrir dimensões distintas de análise, evitando avaliação genérica.

→ Restrição de escopo negativo

'Não valide o que está correto' elimina o comportamento padrão de equilibrar críticas com elogios, que dilui a qualidade da avaliação crítica.

→ Entregável quantificado

O índice de maturidade 1-5 com justificativa de 3 linhas força síntese objetiva — dado direto para comunicar o estado da spec a stakeholders executivos.

Painel de Achados — Visao Geral

Consolidacao de todos os achados identificados na avaliacao critica, ordenados por categoria e criticidade.

ID	Categoria	Criticidade	Titulo	Secao afetada
GAP-01	Gap de Cobertura	■ Critico	Ausencia de chunking strategy	Sec. 2
GAP-02	Gap de Cobertura	■ Critico	Sem tratamento de tabelas estruturadas	Sec. 2
GAP-03	Gap de Cobertura	■ Critico	Ausencia de controle de acesso	Sec. 1/9
GAP-04	Gap de Cobertura	■ Critico	Perguntas com multiplas intencoes	Sec. 4
GAP-05	Gap de Cobertura	■ Alto	Variacao linguistica nao coberta	Sec. 4
GAP-06	Gap de Cobertura	■ Alto	Sem fallback para indisponibilidade	Sec. 4/9
GAP-07	Gap de Cobertura	■ Alto	Sem versionamento da base (rollback)	Sec. 5
GAP-08	Gap de Cobertura	■ Medio	Documentos referenciados nao indexados	Sec. 2
GAP-09	Gap de Cobertura	■ Medio	Ausencia de SLA de resposta ao atendente	Sec. 5
GAP-10	Gap de Cobertura	■ Baixo	Personalizacao por atendente nao tratada	Escopo
AMB-01	Ambiguidade	■ Critico	'Status de vigencia explicitamente declarado'	REQ-GOV-03
AMB-02	Ambiguidade	■ Critico	Quando alertar sobre conflito	REQ-CONF-01
AMB-03	Ambiguidade	■ Critico	'Nunca usar conhecimento geral do modelo'	REQ-AUS-02
AMB-04	Ambiguidade	■ Alto	'De forma atomica' em banco vetorial	REQ-ATU-02
AMB-05	Ambiguidade	■ Alto	Limiaries de confianca sem processo de calibracao	Sec. 4.4
AMB-06	Ambiguidade	■ Medio	'Sob demanda' sem definicao de interface	REQ-RASTR-04
AMB-07	Ambiguidade	■ Medio	Comportamento durante suspensao de resposta	REQ-FEED-03
CONF-01	Conflito Interno	■ Critico	REQ-GOV-05 vs REQ-REST-01	Sec. 2 e 9
CONF-02	Conflito Interno	■ Alto	REQ-ATU-01 vs REQ-FEED-03	Sec. 5 e 8
CONF-03	Conflito Interno	■ Alto	REQ-GOV-07 vs REQ-RASTR-06	Sec. 2 e 6
IMPL-01	Inimplementavel	■ Critico	Lista de conflitos sem metadado de origem	REQ-CONF-03
IMPL-02	Inimplementavel	■ Critico	Atomicidade em banco vetorial	REQ-ATU-02
IMPL-03	Inimplementavel	■ Alto	Deteccao de contradicao em tempo real	REQ-CONF-01
IMPL-04	Inimplementavel	■ Alto	Notificacao automatica por 6 meses	REQ-ATU-03
RISCO-01	Risco nao endereçado	■ Critico	Ausencia de processo de bootstrap	Lancamento
RISCO-02	Risco nao endereçado	■ Critico	Sem protecao contra prompt injection	Sec. 7
RISCO-03	Risco nao endereçado	■ Alto	Sem revisao periodica da propria spec	Governanca
RISCO-04	Risco nao endereçado	■ Alto	Transicao PROC-042 sem mecanismo de data	REQ-CONF-02

ID	Categoria	Criticidade	Titulo	Secao afetada
RISCO-05	Risco nao endereçado	■ Medio	Perguntas sobre clientes especificos	Escopo

Gaps de Cobertura

O que sao gaps

Requisitos que estao ausentes e deveriam estar. Para cada gap: cenario real de atendimento sem cobertura e impacto operacional.

GAP-01 CRITICO	Ausencia de requisito de chunking strategy	
GAP-02 CRITICO	Sem tratamento de tabelas e dados estruturados	
GAP-03 CRITICO	Ausencia de requisito de controle de acesso a base	
GAP-04 CRITICO	Perguntas com multiplas intencoes nao tratadas	
GAP-05 ALTO	Variacao linguistica e terminologia informal nao cobertas	
GAP-06 ALTO	Sem fallback para indisponibilidade do sistema	
GAP-07 ALTO	Sem versionamento da base de conhecimento (rollback)	
GAP-08 MEDIO	Documentos referenciados nao indexados sem tratamento	
GAP-09 MEDIO	Ausencia de SLA de resposta do assistente ao atendente	

GAP-10 BAIXO	Personalizacao por atendente nao definida como fora do escopo
------------------------------------	--

Ambiguidades

O que sao
ambiguidades

Requisitos presentes mas vagos, subjetivos ou que permitem interpretacoes conflitantes,
com comportamentos divergentes entre si.

AMB-01

REQ-GOV-03: 'Status de vigencia explicitamente declarado'

CRITICO

AMB-02

REQ-CONF-01: Quando o assistente deve alertar sobre divergencia

CRITICO

AMB-03

REQ-AUS-02: 'Nunca usar conhecimento geral do modelo'

CRITICO

AMB-04

REQ-ATU-02: 'De forma atomica' em banco vetorial

ALTO

AMB-05

Secao 4.4: Limiares de score sem processo de calibracao definido

ALTO

AMB-06

REQ-RASTR-04: 'Trecho exato... acessivel sob demanda'

MEDIO

AMB-07

REQ-FEED-03: Comportamento durante suspensao de resposta

MEDIO

Conflitos Internos

O que sao conflitos internos

Requisitos que contradizem outros requisitos dentro da propria especificacao, com IDs identificados para referencia direta.

	REQ-GOV-05 vs. REQ-REST-01 — Documentos em revisao: podem ou nao entrar?	
CONF-01		
CRITICO		
	REQ-ATU-01 vs. REQ-FEED-03 — Suspensao automatica requer aprovacao?	
CONF-02		
ALTO		
	REQ-GOV-07 vs. REQ-RASTR-06 — Dois logs com escopo indefinido	
CONF-03		
ALTO		

Requisitos Inimplementaveis

O que sao
requisitos inimpl
ementaveis

Requisitos que, como escritos, nao podem ser implementados tecnicamente ou operacionalmente sem premissas nao declaradas na spec.

IMPL-01

REQ-CONF-03: Lista de conflitos pre-configurada sem metadado de origem

CRITICO

IMPL-02

REQ-ATU-02: Atomicidade em banco vetorial distribuido

CRITICO

IMPL-03

REQ-CONF-01: Deteccao de contradicao semantica em tempo real

ALTO

IMPL-04

REQ-ATU-03: Notificacao automatica por documento sem revisao ha 6 meses

ALTO

Riscos Nao Endereçados

O que sao riscos
nao
endereçados

Situacoes de risco real no contexto da NovaTech que a spec nao cobre adequadamente,
com potencial de comprometer o projeto em producao.

RISCO-01

Ausencia de processo de bootstrap da base de conhecimento

CRITICO

RISCO-02

Sem protecao contra manipulacao de prompt (prompt injection)

CRITICO

RISCO-03

Ausencia de processo de revisao periodica da propria spec

ALTO

RISCO-04

Regra de transicao do PROC-042 sem mecanismo de obtencao da data do chamado

ALTO

RISCO-05

Perguntas sobre clientes especificos fora de escopo sem mensagem definida

MEDIO

Indice de Maturidade e Conclusao

3,0

Indice de Maturidade
Escala: 1 (imaturo) a 5 (pronto para producao)

Justificativa

A spec cobre adequadamente os requisitos comportamentais centrais — guardrails, hierarquia de conflitos, rastreabilidade — e demonstra ancoragem solida nos achados do Discovery. As lacunas criticas estao nas camadas de implementabilidade (chunking, atomicidade, deteccao de conflito em tempo real) e nos riscos operacionais de borda (bootstrap, indisponibilidade, prompt injection), tipicos de uma spec de Discovery que ainda nao passou por revisao tecnica. Com uma rodada de revisao endereçando os itens CRITICO e ALTO, a spec atingiria facilmente 4,0 e estaria pronta para desenvolvimento.

Resumo por Categoria

Categoria	Total	Criticos	Altos	Medios	Baixos
Gaps de Cobertura	10	4	3	2	1
Ambiguidades	7	3	2	2	0
Conflitos Internos	3	1	2	0	0
Inimplementaveis	4	2	2	0	0
Riscos Nao Endereçados	5	2	2	1	0
TOTAL	29	12	11	5	1

Proximos Passos Recomendados

Imediato	Enderecar os 12 achados CRITICOS antes de qualquer revisao tecnica. Prioridade: GAP-03 (controle de acesso), AMB-03 (conhecimento geral), CONF-01 (conflito GOV-05 vs REST-01) e RISCO-02 (prompt injection).
Curto prazo	Conduzir revisao tecnica com a equipe de engenharia para enderecar os 4 requisitos inimplementaveis — especialmente IMPL-01 e IMPL-02, que bloqueiam a implementacao da hierarquia de conflitos.
Medio prazo	Publicar versao 2.0 da spec incorporando todos os achados desta avaliacao e submeter a nova rodada de revisao critica antes de iniciar a implementacao.

Pre-lancame nto	Executar os testes de validacao definidos em REQ-REST-02 cobrindo os 6 conflitos conhecidos, os 4 guardrails e os 3 cenarios de ausencia de resposta.
--------------------	---

Avaliacao Critica Independente — Spec RAG v1.0 | NovaTech Logistica | 04/06/2026 | Este documento deve ser tratado em conjunto com a Spec de Requisitos RAG v1.0.